

Các nội dung quan trọng trong NumPy

1. Khởi tạo mảng (ndarray)

- Tạo mảng từ list: `np.array([1, 2, 3])`
 - Tạo mảng đặc biệt:
 - `np.zeros((3, 3))`, `np.ones((2, 2))`
 - `np.eye(3)` – ma trận đơn vị
 - `np.arange(0, 10, 2)` – giống `range()` nhưng cho mảng
 - `np.linspace(0, 1, 5)` – chia đều khoảng
-

2. Thuộc tính cơ bản

- `arr.shape` – kích thước (số dòng, cột)
 - `arr.ndim` – số chiều
 - `arr.size` – số phần tử
 - `arr.dtype` – kiểu dữ liệu
-

3. Truy cập và cắt lát dữ liệu

- Truy cập phần tử: `arr[0, 1]`
 - Cắt lát: `arr[0:3]`, `arr[:, 1]`, `arr[1:3, 0:2]`
 - Indexing nâng cao: `arr[[0, 2, 4]]`
-

4. Toán tử và phép tính mảng

- Phép toán phần tử: `+` `-` `*` `/`
 - Hàm toán học: `np.sqrt()`, `np.exp()`, `np.log()`, `np.sin()`
 - So sánh logic: `arr > 5` → mảng boolean
-

5. Thống kê và tổng hợp

- `arr.sum()`, `arr.mean()`, `arr.std()` – trung bình, độ lệch chuẩn
- `arr.min()`, `arr.max()`
- `arr.argmin()`, `arr.argmax()` – vị trí giá trị min/max

6. Thay đổi hình dạng mảng

- `arr.reshape(3, 4)` – đổi kích thước
 - `arr.flatten()` – làm phẳng mảng nhiều chiều
 - `arr.T` – chuyển vị (transpose)
-

7. Xử lý mảng nhiều chiều

- Broadcasting: tính toán với mảng khác kích thước (vd: cộng vector vào ma trận)
 - Axis trong hàm thống kê:
 - `arr.sum(axis=0)` – theo cột
 - `arr.sum(axis=1)` – theo dòng
-

8. Ghép và chia mảng

- Ghép:
 - `np.concatenate([a, b])`
 - `np.vstack([a, b])`, `np.hstack([a, b])`
 - Chia: `np.split(arr, 3)`
-

9. Sinh số ngẫu nhiên (`numpy.random`)

- `np.random.rand(3, 3)` – $[0, 1)$
 - `np.random.randn(3, 3)` – phân phối chuẩn
 - `np.random.randint(1, 10, (3, 3))` – số nguyên ngẫu nhiên
 - `np.random.seed(42)` – tái lập kết quả
-

10. Ứng dụng thực tế

- Xử lý ma trận, vector trong **Machine Learning**
- Làm việc nhanh hơn nhiều so với Python list
- Nền tảng cho pandas, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch